

TỔNG HỢP KIẾN THỨC CỐT LÕI VỀ CÁC DỊCH VỤ AWS

Hệ thống Quản lý Quyền truy cập và Nhận thực IAM (Identity and Access Management) trên AWS đóng vai trò cốt lõi trong việc quản lý quyền hạn người dùng và tài nguyên một cách bảo mật. Trong hệ thống này, các thực thể như IAM Role thường được tạo ra để gán trực tiếp cho các ứng dụng hoặc dịch vụ chạy ngầm thay vì phải sử dụng các thông tin xác thực dài hạn, giúp tăng cường mức độ an toàn cho toàn bộ hệ thống đám mây.

Đối với nhu cầu tính toán, Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) cung cấp các máy chủ ảo trên đám mây cho phép người dùng toàn quyền cấu hình hệ điều hành theo ý muốn. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều mô hình thanh toán khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng thực tế, bao gồm Reserved Instances khi cam kết sử dụng trong thời hạn 1 hoặc 3 năm để nhận mức giá ưu đãi giảm sâu so với mức giá thông thường On-Demand. Bên cạnh đó, mô hình điện toán không máy chủ Serverless với dịch vụ AWS Lambda cho phép chạy mã nguồn trực tiếp mà không cần bận tâm đến việc quản lý máy chủ cơ sở hạ tầng, với chi phí được tính toán chính xác dựa trên số lượng yêu cầu request thực tế và thời gian thực thi mã.

Về khả năng lưu trữ dữ liệu, Amazon S3 (Simple Storage Service) là dịch vụ lưu trữ đối tượng nổi bật với khả năng mở rộng quy mô linh hoạt và độ bền dữ liệu đạt mức cực cao lên tới 11 số 9 (99.999999999%). Tùy thuộc vào tần suất sử dụng, người dùng có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các lớp lưu trữ như S3 Standard-Infrequent Access dành cho dữ liệu ít khi truy cập nhưng vẫn cần khả năng khôi phục ngay lập tức khi phát sinh nhu cầu. Song song với đó, Amazon EBS (Elastic Block Store) cung cấp giải pháp lưu trữ khối block storage gắn trực tiếp vào các máy chủ ảo EC2, đảm bảo giữ nguyên vẹn dữ liệu ngay cả khi instance EC2 bị dừng hoạt động.

Trong lĩnh vực mạng và bảo mật hạ tầng, dịch vụ Amazon VPC tích hợp các thành phần như Network ACL đóng vai trò như một lớp tường lửa ảo hoạt động trực tiếp ở cấp độ Subnet nhằm kiểm soát chặt chẽ lưu lượng mạng ra vào. Sự khác biệt cốt lõi giữa Network ACL và Security Group nằm ở chỗ Security Group hoạt động theo cơ chế giữ trạng thái stateful, trong khi Network ACL hoạt động theo cơ chế không giữ trạng thái stateless.

Để đảm bảo tính sẵn sàng cao và khả năng cân bằng tải cho các ứng dụng, Elastic Load Balancing (ELB) tự động phân phối lưu lượng truy cập mạng đến nhiều máy chủ EC2 khác nhau. Đối với cơ sở dữ liệu, Amazon RDS (Relational Database Service) cung cấp các giải pháp quản lý hoàn toàn cho hệ cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, PostgreSQL hay Oracle, trong khi Amazon DynamoDB lại là lựa chọn tối ưu khi cần một cơ sở dữ liệu NoSQL dạng key-value và document với độ trễ phản hồi tính bằng mili-giây ở bất kỳ quy mô nào.

Hạ tầng mạng toàn cầu của AWS còn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi Amazon Route 53 trong việc cung cấp dịch vụ phân giải tên miền DNS có độ sẵn sàng cao và Amazon CloudFront trong vai trò mạng phân phối nội dung CDN, giúp tăng tốc độ truyền tải nội dung tĩnh cũng như nội dung động đến người dùng cuối thông qua hệ thống các điểm hiện diện Edge Location trên toàn thế giới.

Trong quá trình thiết kế hệ thống kiến trúc trên đám mây, nguyên tắc thiết kế ghép lỏng Loose Coupling khuyến khích việc phân chia các thành phần hệ thống thành những khối nhỏ độc lập thay vì gắn kết chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau, giúp giảm thiểu rủi ro lan truyền lỗi. Để duy trì khả năng kiểm soát và vận hành, Amazon CloudWatch đảm nhận nhiệm vụ giám sát tài nguyên hệ thống, thu thập log và thiết lập các cảnh báo tự động, trong khi AWS CloudTrail ghi lại toàn bộ lịch sử gọi API và các hoạt động quản trị tài khoản phục vụ cho công tác kiểm toán bảo mật.

Cuối cùng, công cụ AWS Trusted Advisor liên tục đưa ra các khuyến nghị tối ưu hóa theo thời gian thực về chi phí, hiệu năng, dung lượng và bảo mật hệ thống. Về phương diện pháp lý và vận hành, Mô hình Trách nhiệm Chung Shared Responsibility Model quy định rõ ràng rằng AWS chịu trách nhiệm đảm bảo tính bảo mật toàn diện cho chính hạ tầng nền tảng đám mây, trong khi khách hàng phải chịu trách nhiệm bảo mật đối với dữ liệu và cấu hình hệ điều hành bên trong các dịch vụ mà mình sử dụng.